

Лаба N2

Федотов Илья
М3235

1

$$1) f(x) = \begin{cases} 1 - \cos x & x \in [0; \pi) \\ 2 & x \in [\pi; 3\pi] \end{cases}$$

Период: $T = 3\pi$ Основн. коэф.: $\frac{2\pi}{T} = \frac{2}{3}$

Фурье ряд:

$$f(x) \sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\alpha_n \cos \frac{2nx}{3} + \beta_n \sin \frac{2nx}{3} \right)$$

$$\alpha_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) dx =$$

$$= \frac{2}{3\pi} \left(\int_0^{\pi} (1 - \cos x) dx + \int_{\pi}^{3\pi} 2 dx \right)$$

$$2) \int_0^{\pi} (1 - \cos x) dx = x - \sin x \Big|_0^{\pi} = \pi$$

$$\int_{\pi}^{3\pi} 2 dx = 4\pi$$

$$\bullet \quad a_0 = \frac{2}{3\pi} (\pi + 4\pi) = \frac{10}{3}$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{5}{3}$$

$$\bullet \quad a_n = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) \cos \frac{2nx}{3} dx$$

$$a_n = \frac{2}{3\pi} \left(\int_0^{\pi} (1 - \cos x) \cos \frac{2nx}{3} dx + \int_{\pi}^{3\pi} 2 \cos \frac{2nx}{3} dx \right)$$

$$\int_{\pi}^{3\pi} 2 \cos \frac{2nx}{3} dx = \frac{3}{n} (\sin 2\pi n -$$

$$- \sin \frac{2\pi n}{3} \Big) = - \frac{3}{n} \sin \frac{2\pi n}{3} \quad (2.1)$$

$$\int_0^{\pi} \cos \frac{2nx}{3} dx = \frac{3}{2n} \sin \frac{2\pi n}{3}$$

$$\int_0^{\pi} \cos x \cos \frac{2nx}{3} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \left(\cos \left(1 - \frac{2n}{3}\right)x + \cos \left(1 + \frac{2n}{3}\right)x \right) dx =$$

$$= - \frac{6n}{9 - 4n^2} \sin \frac{2\pi n}{3}$$

$$a_n = \frac{2}{3\pi} \left(\frac{3}{2n} \sin \frac{2\pi n}{3} + \frac{6n}{9 - 4n^2} \sin \frac{2\pi n}{3} - \right.$$

$$\left. - \frac{3}{n} \sin \frac{2\pi n}{3} \right)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \sin \frac{2\pi n}{3} \left(-\frac{1}{2n} + \frac{2n}{9 - 4n^2} \right)$$

$$3) \quad b_n = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) \sin \frac{2nx}{3} dx$$

$$b_n = \frac{2}{3\pi} \left(\int_0^{\pi} (1 - \cos x) \sin \frac{2nx}{3} dx + \int_{\pi}^{3\pi} 2 \sin \frac{2nx}{3} dx \right)$$

$$2 \int_{\pi}^{3\pi} \sin \frac{2nx}{3} dx = -\frac{3}{n} \left(1 - \cos \frac{2\pi n}{3} \right)$$

$$\underbrace{\int_0^{\pi} \sin \frac{2nx}{3} dx}_{\parallel} = \underbrace{\int_0^{\pi} \cos x \sin \frac{2nx}{3} dx}_{\parallel}$$

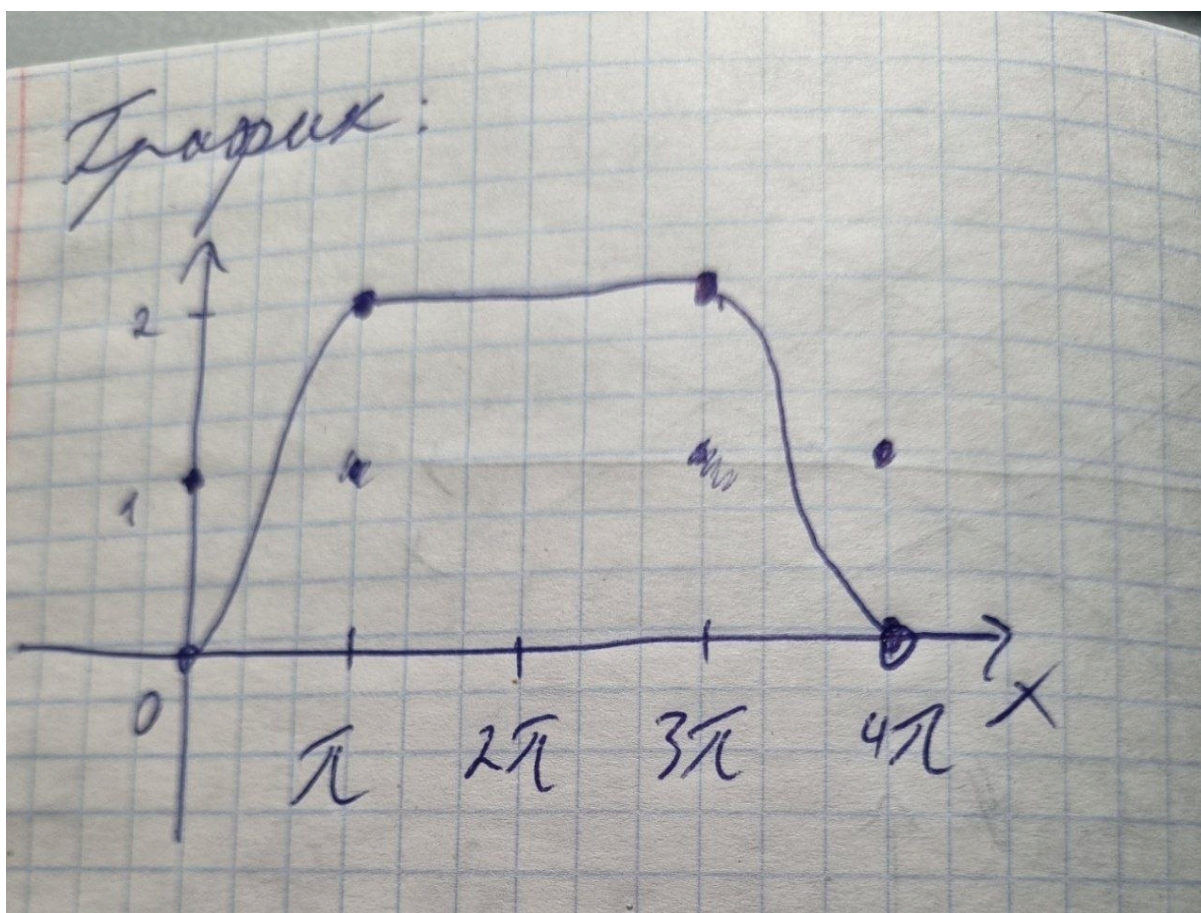
$$\frac{3}{2n} \left(1 - \cos \frac{2\pi n}{3} \right)$$

$$\frac{3 \left(1 + \cos \frac{2\pi n}{3} \right)}{9 - 4n^2}$$

Сумма ряда Фурье:

$$S(x) = \begin{cases} 1 - \cos x & x \in (3\pi k, 3\pi k + \pi] \\ 2 & x \in (3\pi k + \pi, 3\pi(k+1)] \\ 1 & x \in [6\pi k, 6\pi k + 4\pi] \end{cases}$$

График:



5) 2) ряд Фурье по косинусам

Отрезок: $[-3\pi; 3\pi]$

$$f(-x) = f(x)$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \cos|x| & |x| < \pi \\ 2 & \pi \leq |x| \leq 3\pi \end{cases}$$

Период $T = 6\pi$

$$f(x) \sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos \frac{nx}{3}$$

$$\alpha_0 = \frac{2}{3\pi} \left(\int_0^{\pi} (1 - \cos x) dx + \int_{\pi}^{3\pi} 2 dx \right)$$

$$\alpha_0 = \frac{10}{3}$$

$$\frac{\alpha_0}{2} = \frac{5}{3}$$

$$a_n = \frac{2}{3\pi} \left(\int_0^{\pi} (1 - \cos x) \cos \frac{nx}{3} dx + \int_{\pi}^{3\pi} 2 \cos \frac{nx}{3} dx \right) \quad (6)$$

$$2 \int_{\pi}^{3\pi} \cos \frac{nx}{3} dx = \frac{6}{n} \left(\sin n\pi - \sin \frac{n\pi}{3} \right) =$$

$$= -\frac{6}{n} \sin \frac{n\pi}{3}$$

$$\int_0^{\pi} \cos \frac{nx}{3} dx = \int_0^{\pi} \cos x \cos \frac{nx}{3} dx$$

$$\frac{3}{n} \sin \frac{n\pi}{3}$$

$$\sin \frac{n\pi}{3} \left(\frac{9}{9-n^2} \right)$$

$$a_n = \frac{2}{3\pi} \left(\sin \frac{n\pi}{3} \left(\frac{3}{n} - \frac{9}{9-n^2} \right) - \frac{6}{n} \sin \frac{n\pi}{3} \right)$$

$$7) \quad a_n = \frac{2}{\pi} \sin \frac{n\pi}{3} \left(-\frac{1}{n} - \frac{3}{9-n^2} \right)$$

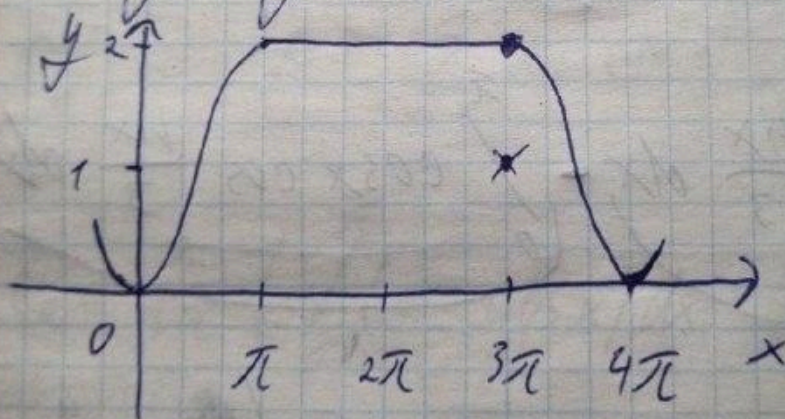
Сумма ряда:

~~Сумма ряда~~

$$S(x) = \begin{cases} 1 - \cos |x| & |x| < \pi \\ 2 & \pi \leq |x| < 3\pi \end{cases}$$

~~Сумма ряда~~

Утв. г. где $S(x+6x) = S(x)$



3) Функция нечетная; разложение по синусам (8)

$$f(-x) = -f(x)$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \cos x & 0 < x < \pi \\ 2 & \pi < x < 3\pi \\ -(1 - \cos x) & -\pi < x < 0 \\ -2 & -3\pi < x < -\pi \end{cases}$$

$$T = 6\pi$$

для отрезка $(0; 3\pi)$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{nx}{3}$$

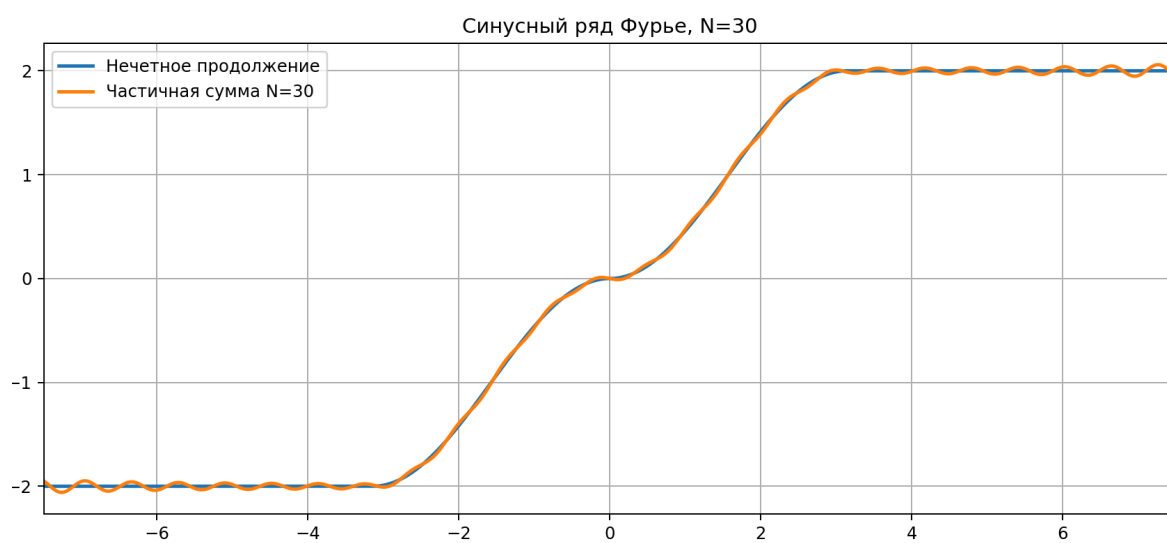
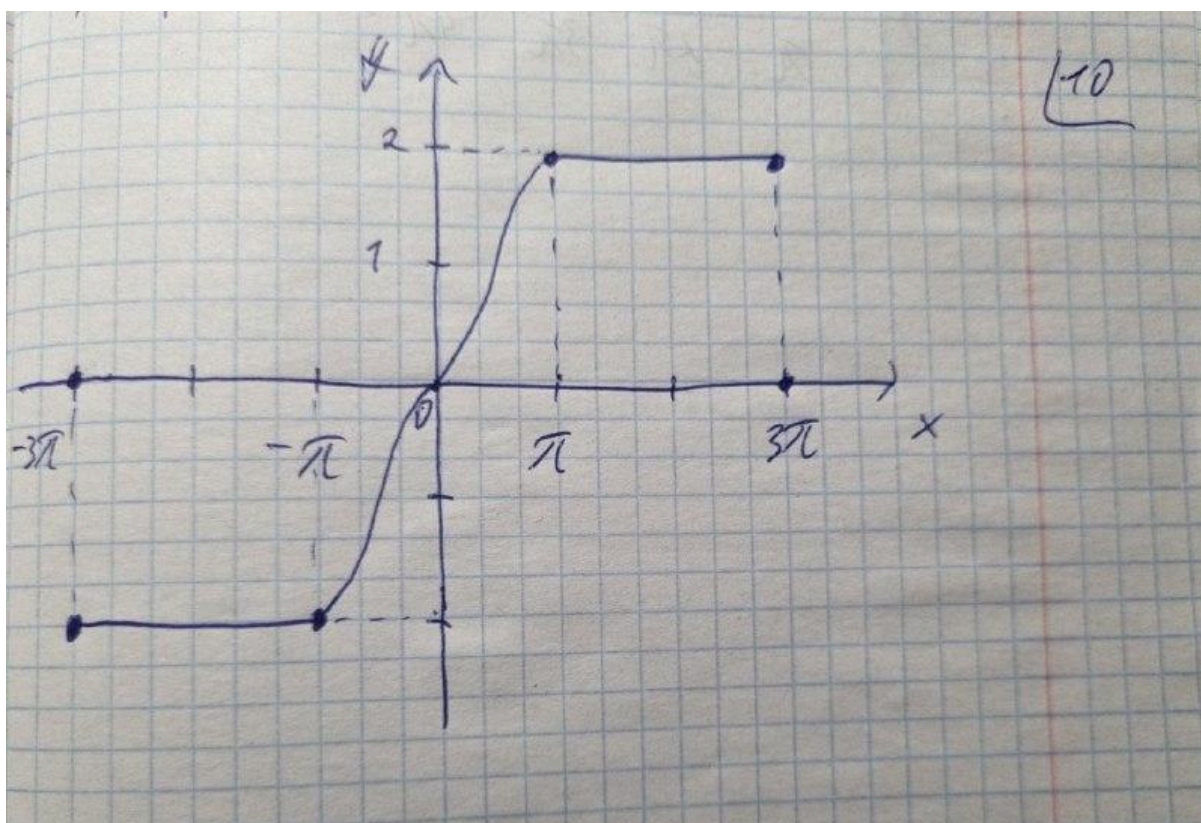
$$b_n = \frac{2}{3\pi} \left(\int_0^{\pi} (1 - \cos x) \sin \frac{nx}{3} dx + \int_{\pi}^{3\pi} 2 \sin \frac{nx}{3} dx \right)$$

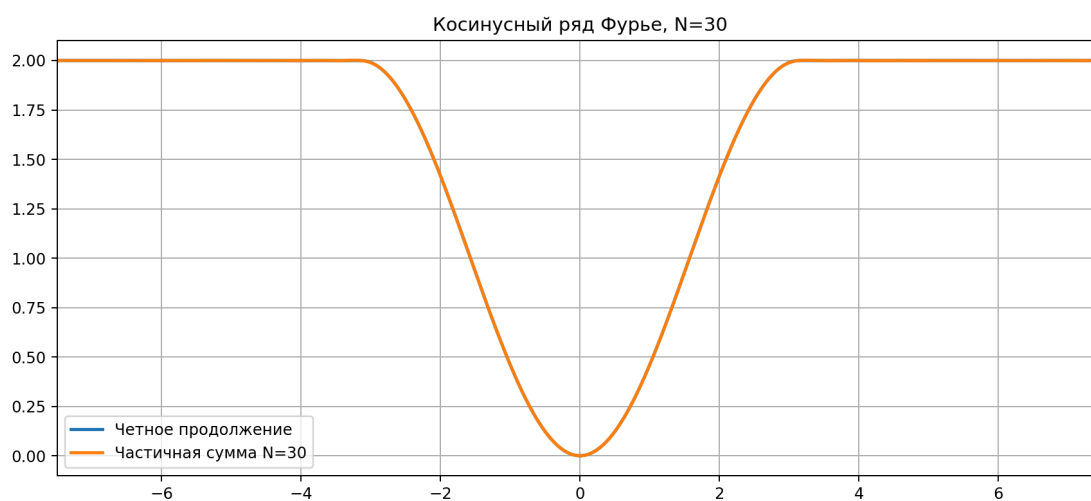
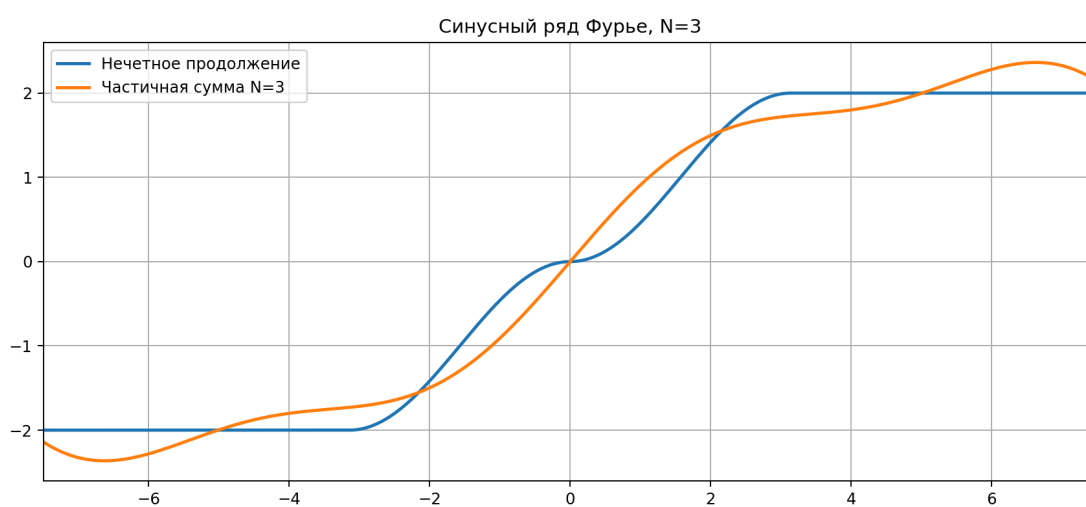
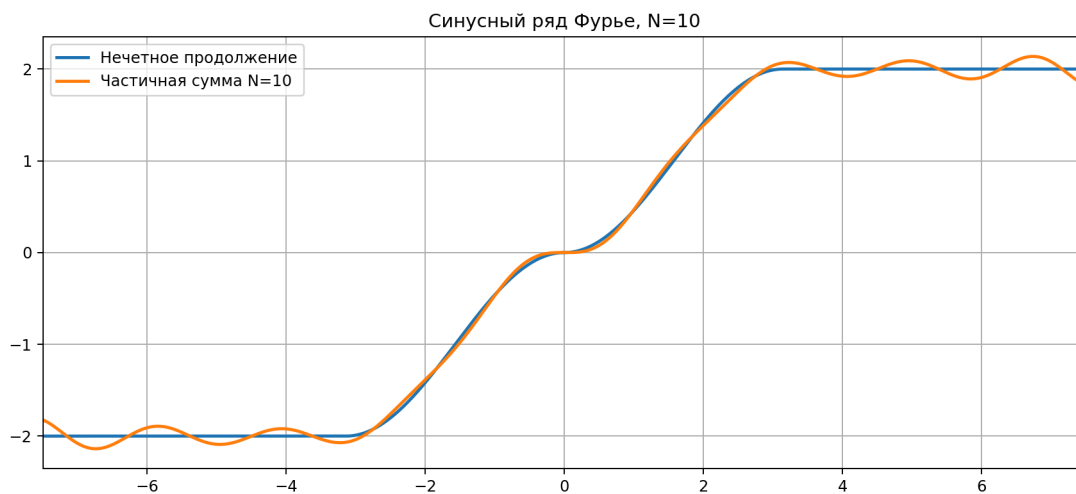
$$\begin{aligned}
 9) \quad & \int_0^{\pi} (1 - \cos x) \sin \frac{nx}{3} dx = \\
 & = \frac{3}{n} \left(1 - \cos \frac{n\pi}{3} \right) - \\
 & - \frac{3n}{n^2 - 9} \left(1 + \cos \frac{n\pi}{3} \right)
 \end{aligned}$$

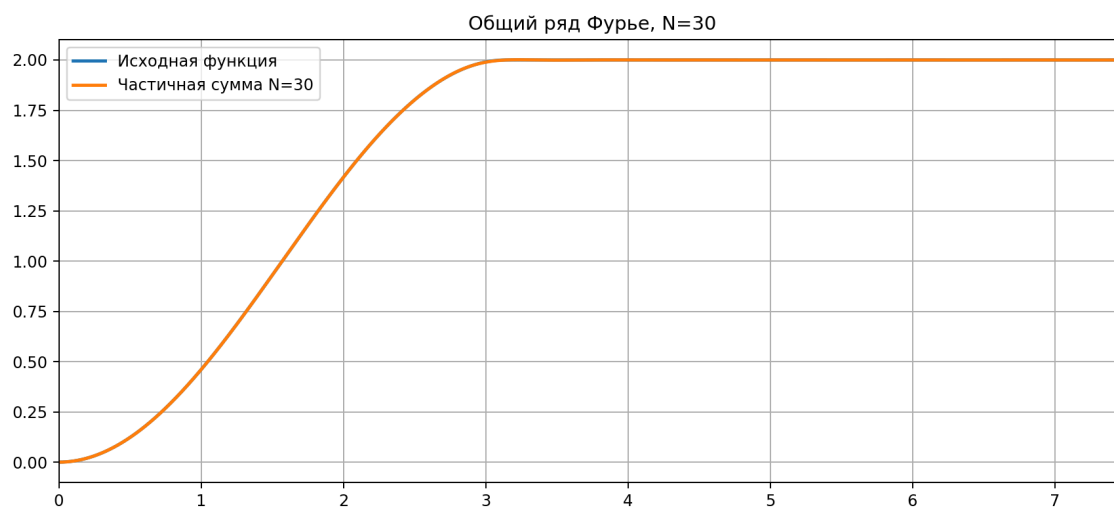
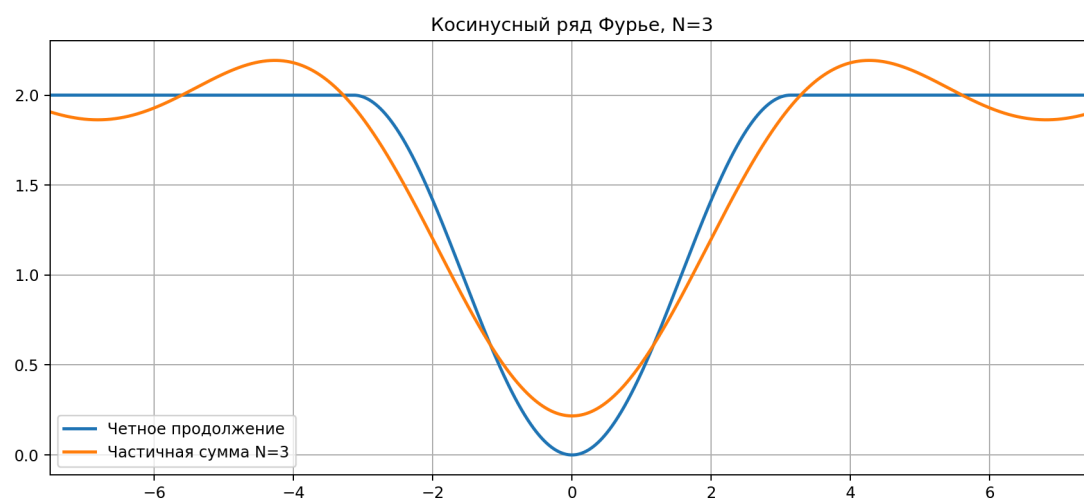
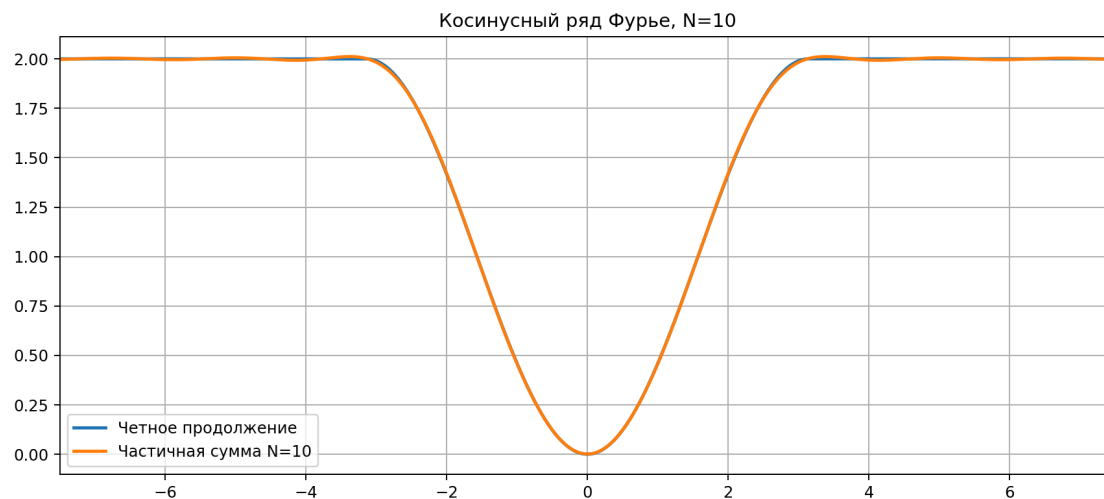
$$\int_{\pi}^{3\pi} \sin \frac{nx}{3} dx = \frac{6}{n} \left(\cos \frac{n\pi}{3} - (-1)^n \right)$$

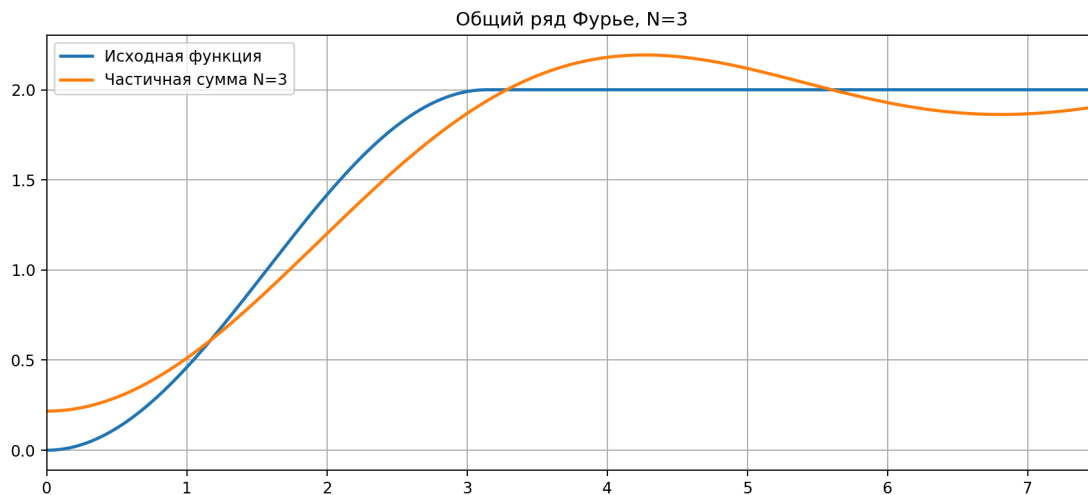
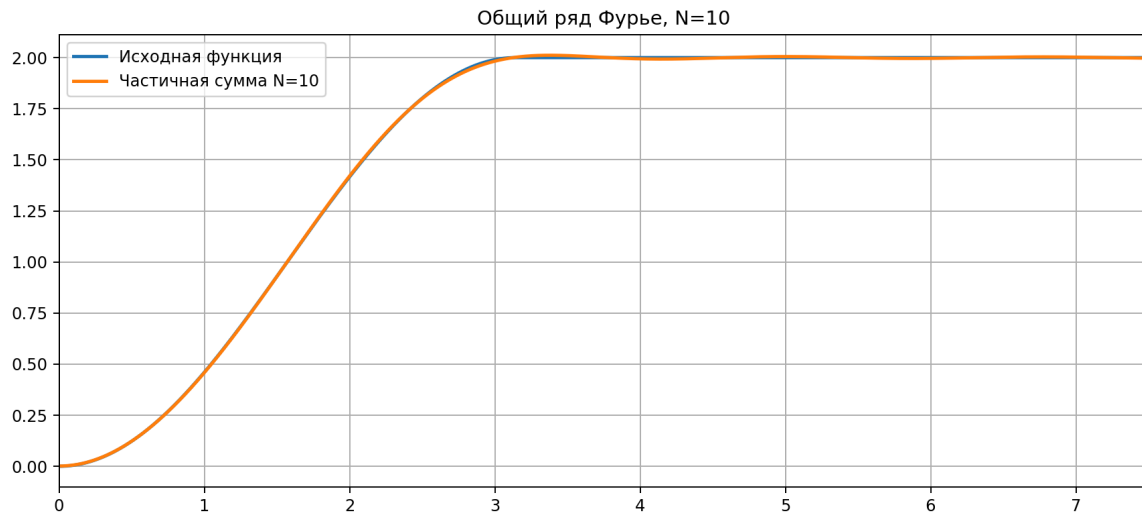
$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{\pi n} \left(1 + \cos \frac{n\pi}{3} - 2(-1)^n \right) - \\
 & - \frac{2n}{\pi(n^2 - 9)} \left(1 + \cos \frac{n\pi}{3} \right)
 \end{aligned}$$

$$f(x) = \begin{cases} -2 & -3\pi \leq x \leq -\pi \\ \cos x - 1 & -\pi \leq x \leq 0 \\ 1 - \cos x & 0 \leq x \leq \pi \\ 2 & \pi \leq x \leq 3\pi \end{cases}$$









Сумма ряда Фурье связана с исходной функцией следующим образом.

Если функция непрерывна в точке x , то ряд Фурье сходится к значению самой функции:

$$S(x)=f(x).$$

Если в точке x имеется разрыв первого рода, то ряд Фурье сходится к полусумме левого и правого пределов

Для косинусного ряда сумма совпадает с чётным периодическим продолжением функции, а для синусного — с нечётным периодическим продолжением.

При увеличении числа членов частичные суммы всё лучше приближают исходную функцию.